

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento. Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Il punteggio di 3 punti è assegnato se e solo se: 1) viene selezionata la risposta corretta; 2) lo svolgimento fornito giustifica la risposta scelta. In tutti gli altri casi il punteggio assegnato sarà minore. In assenza dello svolgimento la risposta, anche laddove corretta, non sarà considerata e verrà attribuito un punteggio nullo.

14) Un mezzo di trasporto ha dimensioni utili pari a 2.52 x 8.5 x h=2.55 m e portata utile di 28 t. Il mezzo viene caricato con unità di carico su pallet EUR-EPAL (tara 15 kg e altezza 144 mm), alte 2.1 m. Il peso ideale dell'unità di carico:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti
- ☐ è minore di 900 kg
- ☐ è compreso tra 900 e 1000 kg
- ☐ è compreso tra 1000 kg e 1100 kg
- ☐ **è maggiore di 1100 kg**
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

2.52 m			1.2 m		nudc in pianta	2		3
8.5 m			0.8 m			10		7
2.55 m			0.144 m					
						20		21
28 t			15 kg					
		udc	2.1 m		peso ideale	1333.333 kg		

15) Una bibita è confezionata in una lattina avente diametro 9 cm e altezza 13.5 cm. Il prodotto ha densità pari a 950 kg/m³. Il peso lordo della lattina è 700 g e la tara è 50 g. Selezionare l'affermazione vera:

- ☐ la lattina ha una capacità di circa 80 cl
- ☐ nella lattina sono contenuti circa 500 ml di prodotto
- ☐ il rendimento dell'imballaggio primario è pari al 95%
- ☐ **nessuna delle precedenti**
- ☐ non è possibile individuare la risposta esatta con i dati forniti
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

dimensioni	diametro	9 cm			
lattina	altezza	13.5 cm			
	raggio	4.5 cm			
volume lattina	63.62 cm ²	area di base			
	858.83 cm ³	volume			
	85.88329 cl				
quindi: la lattina ha una capacità di circa 80 cl è FALSO					
(per inciso, la capacità è il volume e NON dipende dal liquido che ci viene inserito)					
contenuto di prodotto	peso lordo	700 g			
(=peso netto)	tara	50 g			
	peso netto	650 g			
	densità prodotto	950 kg/m ³			
		0.95 g/cm ³			
	quantità di prodotto	684.21 cm³			
quindi: nella lattina sono contenuti circa 500 ml di prodotto è FALSO (cm³ e ml sono la stessa cosa....)					
rendimento dell'imballaggio primario	79.67%				
(=volume contenuto / volume contenitore)					
	contenuto	684.2105 cm ³	appena calcolato		
	contenitore	858.83 cm ³	calcolato sopra		
quindi: il rendimento dell'imballaggio primario è pari al 95% è FALSO					

16) È dato un magazzino live storage, con 8 livelli in altezza e pendenza delle scaffalature pari a 8°. In ciascun livello del magazzino sono contenute 14 unità di carico in lunghezza, con dimensioni 800x1200x1500 [mm]. Lo spessore dei montanti e correnti è pari a 0.08 m. Il gioco laterale vale 0.05 m. I corridoi hanno dimensioni 3 m ciascuno. Con i dati forniti, il modulo unitario del magazzino:

- ☐ non può essere determinato
- ☐ **è minore di 25 m²**
- ☐ è compreso tra 25 e 30 m²
- ☐ è compreso tra 30 e 35 m²
- ☐ è maggiore di 35 m²
- ☐ nessuno dei precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

alpha	8	gradi	livelli	8	modulo	lunghezza	22.64	m
	0.13962634	radianti	udc in lunghezza	14		larghezza	1.06	m
							23.99	m^2
c	3	m						
udc	1.2	m						
	0.8	m						
	1.5	m						
spessori	0.08	m						
gioco later	0.05	m						

17) Durante 6 periodi di un normale anno di attività, in un magazzino sono stati osservati i 12 prodotti sotto riportati, con relative giacenze massime [udc]:

	periodo 1	periodo 2	periodo 3	periodo 4	periodo 5	periodo 6
prodotto 1	466	504	499	486	499	489
prodotto 2	285	179	151	184	160	240
prodotto 3	149	71	66	51	61	115
prodotto 4	44	81	35	59	68	44
prodotto 5	2323	2221	2100	2164	2297	2289
prodotto 6	1187	1515	1314	1440	1510	1358
prodotto 7	772	792	772	772	789	790
prodotto 8	431	424	424	425	428	429
prodotto 9	406	390	412	391	397	398
prodotto 10	418	414	379	394	395	417
prodotto 11	324	418	392	391	367	336
prodotto 12	161	214	159	161	179	163

Nel caso di magazzino gestito in logica dedicated storage e impossibilità di terziarizzare i picchi di giacenza, trascurando eventuali fattori correttivi, la ricettività a cui dimensionare il magazzino vale:

- ☐ 3504 udc
- ☐ 7010 udc
- ☐ 7719 udc
- ☐ 13394 udc
- ☐ 42028 udc
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Non è possibile determinarlo con i dati forniti
- ☐ Preferisco non rispondere

Svolgimento:

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

	periodo 1	periodo 2	periodo 3	periodo 4	periodo 5	periodo 6		G_max	G_media
prodotto 1	466	504	499	486	499	489		504	491
prodotto 2	285	179	151	184	160	240		285	200
prodotto 3	149	71	66	51	61	115		149	86
prodotto 4	44	81	35	59	68	44		81	56
prodotto 5	2323	2221	2100	2164	2297	2289		2323	2233
prodotto 6	1187	1515	1314	1440	1510	1358		1515	1388
prodotto 7	772	792	772	772	789	790		792	782
prodotto 8	431	424	424	425	428	429		431	427
prodotto 9	406	390	412	391	397	398		412	399
prodotto 10	418	414	379	394	395	417		418	403
prodotto 11	324	418	392	391	367	336		418	372
prodotto 12	161	214	159	161	179	163		214	173
	2323	2221	2100	2164	2297	2289		7542	7010
	13394								
	581	602	559	577	596	589		42028	

18) Un elevatore a tazze è caratterizzato dalle seguenti grandezze:

raggio: 1.4 m

velocità di rotazione: 35 [giri/min]

densità del materiale trasportato: 750 [kg/m³]

coefficiente di riempimento delle tazze: 82%

volume tazza: 7 litri

passo tra le tazze: 0.85 m

Con i dati forniti, la condizione di scarico del materiale:

- ☐ non può essere determinata
- ☐ è per gravità
- ☐ è per centrifugazione
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____

Matricola _____

Cognome _____

Nome _____

r	1.4	m				
velocità	35	giri/min	giro =2*pi.	8.796459	m	
densità materia	750	kg/m^3				
coefficiente rie	82%					
volume tazza	7	litri				
	0.007	m^3				
passo	0.9	m				
condizione di scarico	g		9.81	m/s^2		
	ω^2		13.43363	(1/s)^2		
$OM = \frac{g}{\omega^2}$	g/ω^2 0.730257 m <r (=1.3 m) scarico per centrifugazione					
	ω		3.665191	1/s		
	v		5.131268	m/s		
	r		1.4	m		